



Образователен чатбот Clark

Вашият интелигентен помощник с ИИ

Михаил Лазаров VIII клас
НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“
гр. София
№ 328

Проект на тема:
„Образователен чатбот Clark“

- 1) **Тема** - „Образователен чатбот Clark“
- 2) **Автор** – Михаил Тихомиров Лазаров; ЕГН: 1148266645; тел: 0888443646; email: mihaillt@students.npmg.org; Национална природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“, VIII,„д“
- 3) **Ръководител** – Елица Евдокимова Грозданова; тел. – 0899928509; email: elitsa.grozdanova@npmg.org, длъжност: учител по ИТ
- 4) **Резюме:**
 - а) **Цели:** Clark е образователен чатбот с ИИ, създаден в помощ на ученици, учители, студенти и преподаватели. Той е полезен помощник за учене, имащ достъп до най-добрите ИИ модели, като заедно те решават и най-трудните проблеми. Създаден е с цел да се улесни достъпа до качествена информация и добри ИИ модели безплатно, като е open-source и подобрява основния недостатък на други подобни инструменти: използва модели на различни компании, които са обединени в един мощен мозък, постигащ по-високи нива на интелигентност от конкурентните монолитни системи. Освен това Clark има за цел и да бъде полезен инструмент за повишена продуктивност.
 - б) **Основни етапи в развитието на проекта:**
 - * Създаване на чатбота:
 - (1) Създаване на framework-a в Botpress Studio
 - (2) Създаване на отделните модули
 - (3) Публикуване и настройване на уеб интерфейса
 - (4) Дебъгване
 - * Създаване на Clark Desktop (версията за Windows)
 - (1) Запознаване с Visual Studio 2026, C# и .NET 10
 - (2) Създаване на Webview 2 приложение
 - (3) Дебъгване
 - (4) Създаване на инсталатора с Inno Setup
 - * Създаване на Android приложение



- (1) Запознаване с Android Studio, Kotlin и Gradle
- (2) Създаване на приложението
- (3) Дебъгване в емулирана среда и на реални устройства

- * Създаване на уеб сайта

с) Ниво на трудност:

- * Най-трудна беше работата с Botpress, Visual Studio и Android Studio.
- * Познанията, които имах по JavaScript не бяха достатъчни и изненадан разбрах, че Botpress използва по-различен синтаксис, по-близък до NodeJS, заради което трябваше да науча тази по-особена версия на JS.
- * Освен това създаването на автономните модули, в които ИИ взема решения и си комуникира с други ИИ модели, беше съпътствано с доста бъгове, защото ИИ е доста капризен и не винаги изпълнява правилно поставените инструкции, но се справих с този проблем.
- * Наложих се да понауча Visual Studio и C# за да направя приложението за Windows, но голямото му сходство с JS ми помогна.
- * Версията за Android беше най-трудна за направа. Наложих се да се запозная с Kotlin и Gradle, като разбрах, че код на тези езици може лесно да се повреди. Освен това дебъгването във виртуална среда и на физически устройства показва, че код, работещ във виртуална среда, не винаги работи във физическа поради разлики между устройствата и техните настройки.
- * За направата на уеб сайта ми се наложи да задълбоча познанията си за SSO оптимизации и CSS, за да направя полупрозрачния му дизайн.

д) Архитектура:

- * **Чатбот** – облачно базиран в Botpress
- * **Clark Desktop** – поддържа AMD64 и Arm64 едновременно в едно издание заради използването на .NET 10 Runtime.
- * **Clark** – мобилно приложение, разпространява се с .apk файл, като има възможност и за бъдещо качване в Google Play Store.

е) Модули:

- (1) **Чатбот** – състои се от много и разнообразни модули. Повече информация в презентацията.



(2) **Clark Desktop** – Microsoft WebView 2 и .NET 10, който зарежда уеб страницата. Освен това има и инсталатор, направен с Inno Setup.

(3) **Clark** – използва Android WebView

f) Реализация:

- * **Използван софтуер** – Botpress, GitHub, YouTube, Visual Studio Code, GitHub Desktop, Visual Studio 2026, .NET 10 (и Microsoft WebView 2), Android Studio, Inno Setup, Google Sites, qrplanet.com, qrlogo.io, Canva, Tally, Tavity, Tailscale, NodeJS
- * **Използвани източници** - Unsplash, Encyclopaedia Britannica, Wikipedia и други

g) Описание:

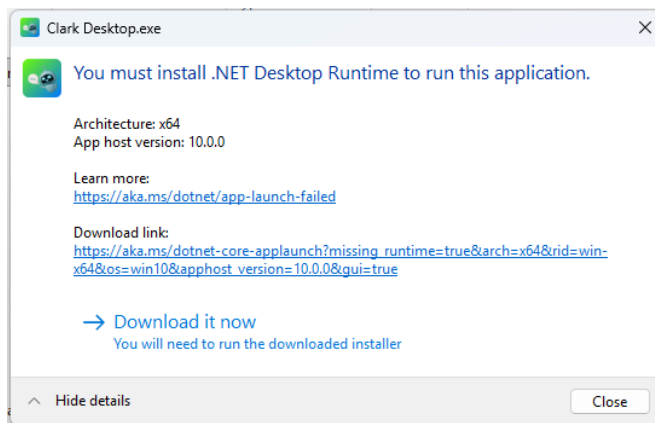
Clark е интелигентен чатбот за образованието, предназначен да бъде в помощ на учениците, учителите и преподавателите. Той разполага с интелигентна система за отговори, използваща най-добрите модели за ИИ, поддържа много езици, разполага с достъп до интернет и мултимоделен режим, комбиниращ силите на различните модели в един голям мозък, по-добър от всяка конкурентна система. А вече Clark с версия 3.5 е и мултимодален, като анализира на локален сървър прикачени файлове, като се крптитрат още в Botpress с AES 256, за да бъдат Вашите данни защитени според стандартите за информационна сигурност. Отговорът от Gemini 3 Flash Lite пътува към Вас също по криптиран канал, а след получаване на отговор, Вашите данни се изтриват от моя сървър. Clark е допълнен и с генератор на изображения и анализатор на изображения (legacy), свое мобилно и десктоп приложение. Независимо дали сте учител или ученик, Clark е перфектният Ви инструмент за повишена продуктивност като е напълно безплатен и open source.

Чатботът е облачно достъпен – [линк за достъп](#). Темата му се сменя автоматично. Тази функция я има и при Clark Desktop и Clark за Android.

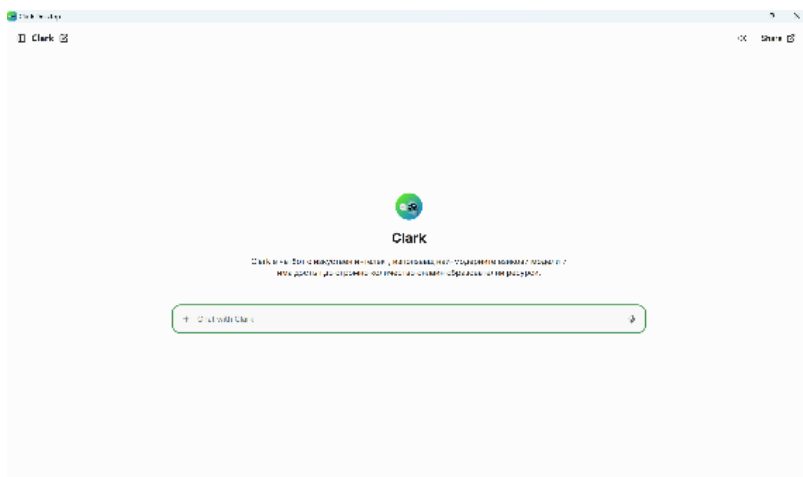


Приложение 1

Clark Desktop се изтегля от инсталационния файл, като за работата му е необходимо инсталирането на .NET 10 Desktop Runtime – [x64](#); [x86](#); [Arm64](#) за Windows. Ако не е инсталиран този компонент, не се стартира приложението и се показва този екран.

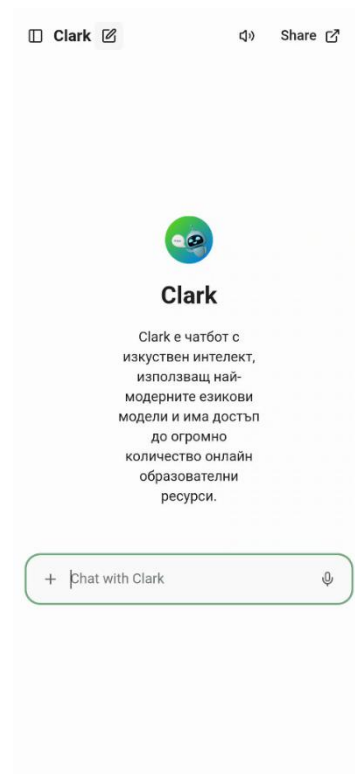


Това е интерфейст на Clark Desktop.



А това е интерфейст на Android приложението.

Освен това Clark си има и собствен сайт, който е SSO оптимизиран - <https://clark.free.bg>



За самостоятелно хостване е необходимо да се активира Cognitive V2 от настройките на Botpress, за да работят моделите Grok, както и да се изтеглят интеграциите по-долу. За Tavily и Apify, които се използват за търсене в интернет, е необходимо използването на API ключ, какъвто може да се създаде след безплатна регистрация. Трите първи интеграции отговарят за кеширането на отговорите, а повечето позволяват връзка с доставчици на ИИ модели.

Use Cognitive V2

Enable experimental Cognitive features that may be unstable or subject to change.

☒

agi/connor

agi/improvement

agi/kbo

anthropic

browser

cerebras

fireworks-ai

google-ai

groq

lebotfrancais/apify

lebotfrancais/tavily

openai

Configuration Variables

You can define configuration variables that will be accessible inside your Hooks and Actions. To set a different when the bot is published, visit the Configuration Variables tab on the cloud.

Usage: env .myKey

Config

decryptionSecret	Оставете го празно
YOGA_SERVER_URL	Вашият URL от Tailscale
MASTER_SECRET	Вашата секретна дума, трябва да съвпада с тази в сървъра, участва в декриптирането

